

Proteção por segregação e segmentação

Introdução

✓ Separação

- Segregação: Isolar redes de acessos a externos, não permitindo o acesso ao exterior e/ou para o interior
- Segmentação: Criar várias sub-redes onde poderia ser utilizada uma só;

Objetivos

Objetivos gerais

- ✓ Todos os dispositivos sensíveis são separados de outros dispositivos e são mantidos em redes segmentadas.
- ✓ Todas as redes sensíveis são separadas de redes não confiáveis ou de baixa confiança.

Proteção por segregação e segmentação

- ✓ Minimizar os “estrágos” em caso de ataque bem-sucedido. (se comprometeram a nossa televisão não vão conseguir ler os E-Mails)
- ✓ Minimizar a congestão de tráfego;

Objetivos na implantação

- ✓ Redesenhar e segmentar a rede atual é um processo complexo e moroso. Começar com as áreas de alto risco:
 - IOT;
 - Dispositivos com dados confidenciais.
- ✓ A segmentação da rede depende do princípio do menor privilégio com a desativação de portas e serviços não utilizados.
 - O tráfego de rede deve estar bloqueado por padrão e permitido passar o explicitamente permitido.
- ✓ Se um sistema for crítico ou sujeito a ataques deve ser colocado separado;

Proteção por segregação e segmentação

Segregações/separações mais utilizadas

- ✓ Criar redes para cada grupo de dispositivos que contêm dados confidenciais ou dispositivos com alta suscetibilidade de sofrerem ataques
- ✓ Utilizar regras de acesso entre as redes. Controlar o acesso entre as redes segmentadas usando uma firewall considerando que as redes não são seguras e devem ter o mesmo tratamento que a internet tem.
- ✓ Utilizar uma zona desmilitarizada (DMZ) entre a Internet e as redes privadas. Alguns serviços, como servidores Web, terão de permitir ligações de entrada de redes não fidedignas, como a Internet. Esses serviços podem ser mantidos em uma DMZ, uma rede semi confiável.
- ✓ Utilizar separações para de gestão e de dados. As interfaces de gestão e de dados devem ser separadas virtual ou fisicamente. As interfaces de gestão são frequentemente utilizadas para a realização de funções privilegiadas e administrativas.

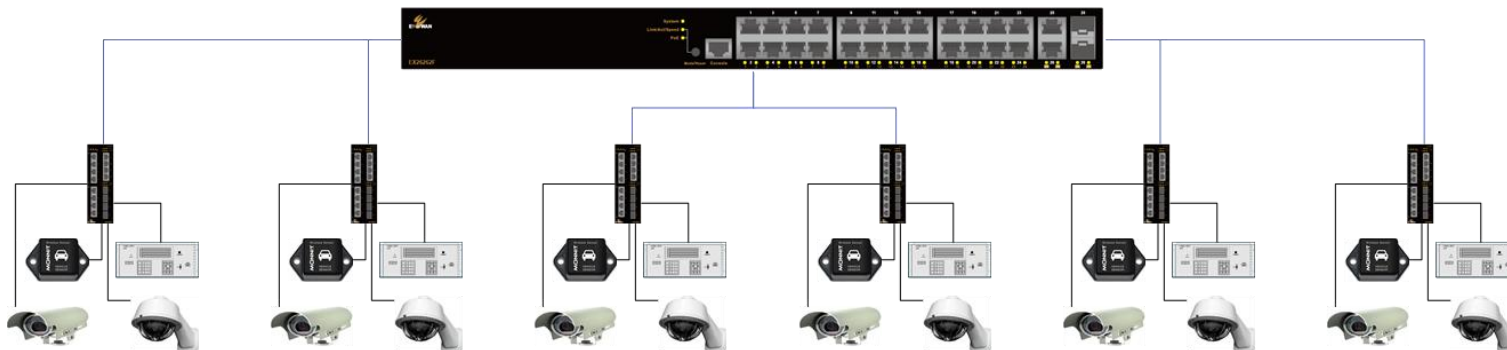
Proteção por segregação e segmentação

- ✓ Crie uma rede para qualquer os IOT. Utilizar a firewall para limitar fortemente os acessos à internet (verificando que endereços/portas e protocolos) estão a ser utilizados

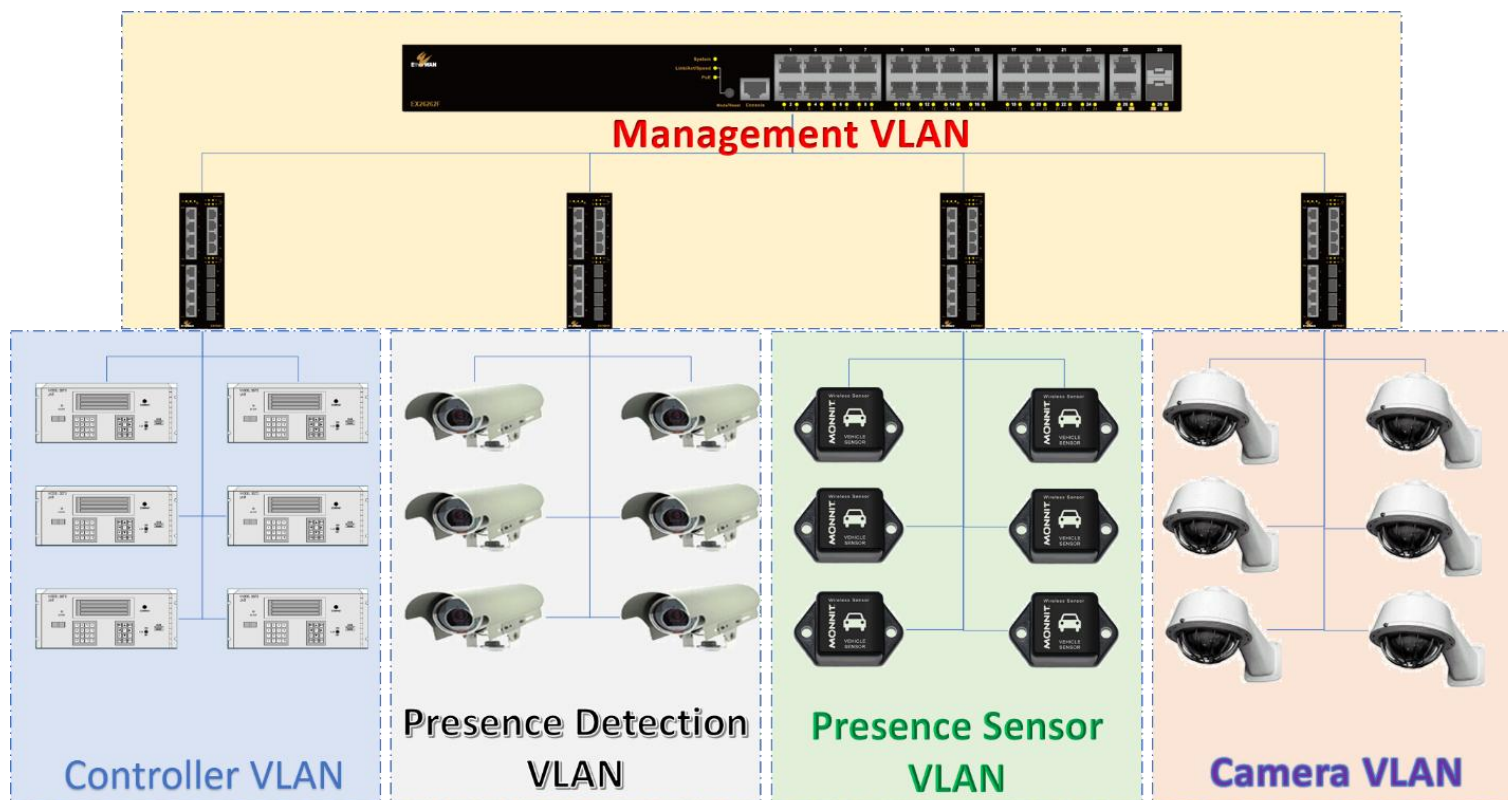
Tipo de separações

Separações físicas: Utilização de interfaces de rede distintas para cada rede separada

Separações virtuais: Utilização de VLANs



Proteção por segregação e segmentação



Proteção por segregação e segmentação

VLAN's

- ✓ As VLANs recebem identificadores (tag) exclusivos (1 a 4094), que permitem que os administradores de rede organizem e separem o tráfego de rede. Uma tag é aplicado a determinados pacotes para determinar sua classificação.
- ✓ Os números de VLAN são atribuídos às portas do switch.
 - O switch permite que os dados sejam transmitidos entre as portas que fazem parte da mesma VLAN.
 - Os administradores de rede podem regular o fluxo de tráfego dentro da rede estabelecendo associação VLAN para portas específicas. Essa marcação garante que o tráfego seja canalizado corretamente dentro da VLAN e não vaze para outras VLANs.
 - Se uma porta do switch contém todas as possibilidades de VLAN's é denominada de trunk (por exemplo a porta do switch que liga à firewall)

Proteção por segregação e segmentação

- ✓ O router/firewall permite criar interfaces virtuais “sobre” outras interfaces (físicas ou VPN) denominadas *parents*.
 - Estas interfaces virtuais são tratadas como interfaces normais e devem ser configuradas normalmente (IP de *gateway*, sub-rede, DHCP, DNS)
 - Se a interface *parent* for de suporte a VLAN's não necessita de estar ativa

Interface	Identifier ?	Device
[LAN]	lan	 igc1 (64:62:66:22:44:bc) ▼
[PVLAN]	opt5	 igc2 (64:62:66:22:44:bd) ▼
[PVLAN2]	opt6	 igc3 (64:62:66:22:44:be) ▼
[VLAN011]	opt7	 vlan0011 (Parent: igc3, Tag: 11) ▼
[VLAN012]	opt8	 vlan0012 (Parent: igc3, Tag: 12) ▼

- Interfaces físicas igc1, igc2, igc3.
- igc1=> LAN sem VLAN's, igc3=> VLAN 11(tag=11 e tag=12);